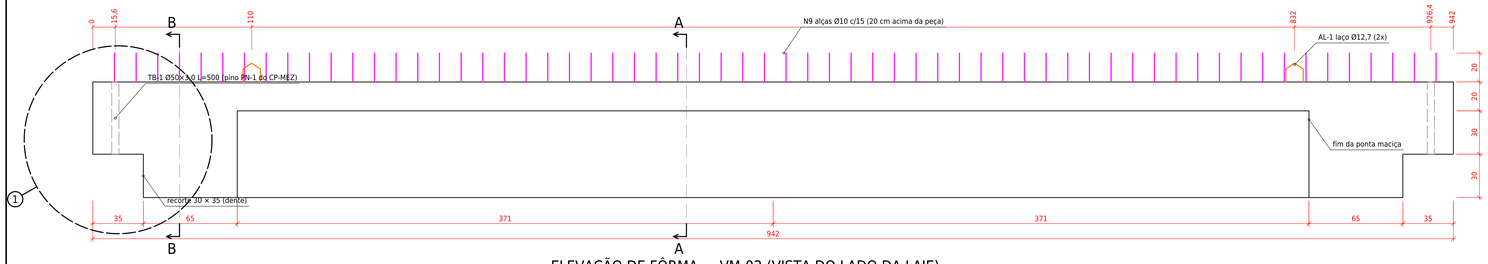
linhas 1 e 2, pisos +3,15 e +6,55; fundo da viga e do consolo +2,09 / +5,49; alma 25 do lado da borda, aba 15 × 20 para dentro (apoio da laje) · PESO 5,66 t · VOLUME 2,26 m³ · C40, 10 Ø12,7 CP-190 RB

VM-02 VIGA DO MEZANINO — MEIO VASO 40 × 80 cm (+ 2º ESTÁGIO 26 cm) — L = 942 cm · VM-01: L = 931 cm



ELEVAÇÃO DE FÔRMA — VM-02 (VISTA DO LADO DA LAJE)

ESC. 1:15 — COTAS EM CM — pontas maciças 40 × 80 em 100 cm; dente 50 × 35; alças N9 saindo 20 cm em toda a viga



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:1000 — COTAS EM CM — VM nas linhas 1 e 2 (2 níveis)

MARCAS — VIGAS DO MEZANINO				
MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	PESO (t)
VM-01	A–B e D–E, linhas 1 e 2, 2 níveis	8	931	5,59
VM-02	B–C e C–D, linhas 1 e 2, 2 níveis	8	942	5,66

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m						
POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	2	50	138,2	431	1500 PONTAS
C2	12,7	2	50	138,2	431	ADERENTE
C3	12,7	4	120	138,2	431	ADERENTE
C4	12,7	2	750	138,2	431	ADERENTE

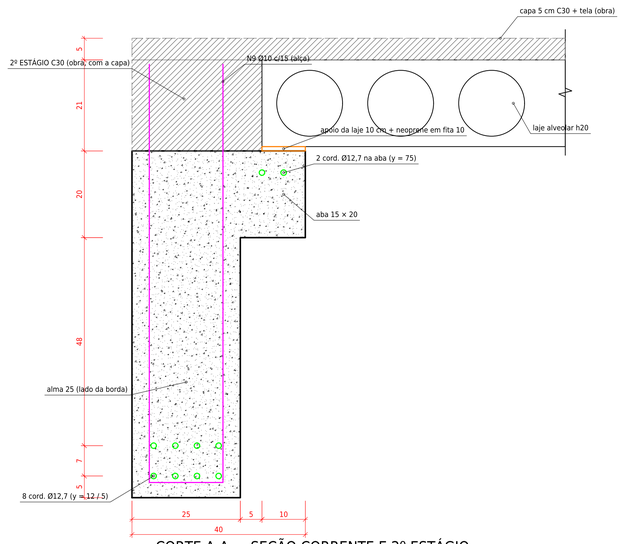
INSERTOS POR PEÇA (VM-02) — mm			
MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=500 a prumo no nariz do dente, sem solda	2	a 15.6 cm das pontas, no eixo
BR-2	Bucha M20 hef 120 c/ barra transversal (CT-1)	2	face ext., 11 da ponta, 7,5 do topo
AL-1	Laço de cordoalha Ø12,7 (2 pernas), não engraxada	2	a 110 cm das pontas
CT-1	L 152×102×12,5 A36 L=150 + 1 M20 8.8 + 2 T M16	2	obra: trilho IP-02 do pilar × BR-2
NEO-5	Neoprene 300×150×10 (furo Ø30) — no pilar	2	sobre os consolos CP-MEZ

ARMADURA E CONCRETO DE OBRA (NBR 9062 5.6.1.2 e)		
ITEM	DESCRIÇÃO	ONDE
N11	6 Ø16 L=600 em 2 bainhas BA-1 do pilar (negativa)	apoios B, C, D
N12	8 Ø12,5 L=600 na capa (negativa)	apoios B, C, D
CAPA	C30, 5 cm + tela; 2º estágio C30 (26 cm)	quem faz a capa
GRAUTE	junta 3 cm e bainhas, fck ≥ 30 MPa	antes da capa

QUADRO DA PEÇA (VM-02)			
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
CONCRETO	C40 (CAA II)	fcj LIBERAÇÃO	32 MPa
fcj IÇAMENTO	32 MPa	Eci / Ecs	35,4 / 31,9 GPa
Eci,j (ato)	31,7 GPa	COBRIMENTO	2,5 (estribo) / 3,0 (cord.)
VOLUME	2,26 m³	PESO	5,66 t
F MACACO	138,2 kN/cord.	αpi	1400 MPa

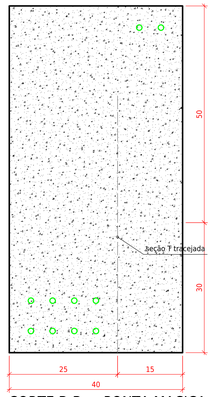
NOTAS

1. MEIO VASO (padrão ND): peça pré-moldada termina no nível de apoio da laje (topo plano); acima da alma e até a ponta da laje vai o 2º ESTÁGIO, concretado junto com a capa POR QUEM EXECUTA A CAPA. Alças N9 Ø10 c/15 em toda a viga (interface NBR 9062:2017 6.3: τsd 0,41 ≤ τRd 1,33 MPa). Topo da peça rugoso (pente, ≥ 5 mm a cada 30 mm), limpo e saturado antes da concretagem.
2. SEM ESCORAMENTO: a peça isolada leva peso próprio, laje, 2º estágio e capa frescos e 1 kN/m² de montagem (fase 1); revestimento e sobrecarga de 5 kN/m² na seção composta (fase 2).
3. Dente Gerber 50 × 35 nas pontas maciças (NBR 9062:2017 7.4; MEF não linear): fundo do consolo CP-MEZ = fundo da viga (+2,09 e +5,49). Pino PN-1 Ø20 grauteado no TB-1 numa ponta; na outra graute flexível.
4. TORÇÃO DE MONTAGEM (laje de um lado só): instalar a CT-1 nas duas pontas ANTES de soltar a viga do guindaste e antes de montar a laje (NBR 9062:2017 11.1); montar as lajes do vão a partir da VM; a CT-1 fica definitiva.
5. Obra (sequência): VM + CT-1 → lajes alveolares (apoio 10 cm, neoprene em fita) → grautear junta das pontas e bainhas BA-1 com N11 → limpar e saturar o topo → N12, tela e chavetas → 2º estágio + capa de uma vez → cura 7 dias; carregar com fck ≥ 20 MPa.
6. Protensão: 10 cordoalhas Ø12,7 CP-190 RB aderentes (posição no corte A-A e na tabela), αpi = 1400 MPa; C1 isoladas 150 cm nas pontas; as 2 da aba equilibram a excentricidade lateral (resultante no centroide da seção T). Liberar com fcj ≥ 32 MPa.
7. Içar pelas 2 alças AL-1 (cabos ≥ 45°); estocar sobre 2 calços sob as alças, pressão ≤ 0,3 fcj; transportar apoiada nos mesmos pontos, travada contra tombamento.
8. Tolerâncias (NBR 9062:2017 5.2.2): comprimento ±15 mm, seção −5/+10 mm, linearidade ±L/1000, insertos ±15 mm, cordoalhas ±10 mm (resultante ±5); montagem: nível do apoio ±10 mm, planta ±10 mm. Folga de 3 cm na ponta.
9. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm. Armadura passiva: ND-LET-AR-VIG-03. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



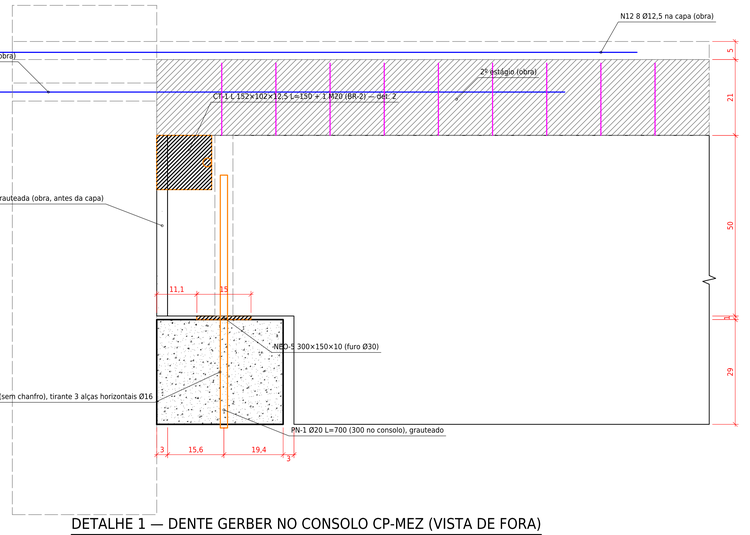
CORTE A-A — SEÇÃO CORRENTE E 2º ESTÁGIO

ESC. 1:5 — COTAS EM CM — pré-moldado (hachura) + 2º estágio e capa de obra (tracejado) + laje alveolar



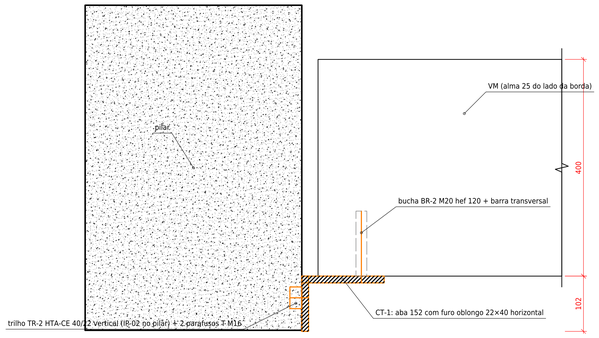
CORTE B-B — PONTA MACIÇA

ESC. 1:5 — COTAS EM CM — 40 × 80 nos 100 cm das pontas



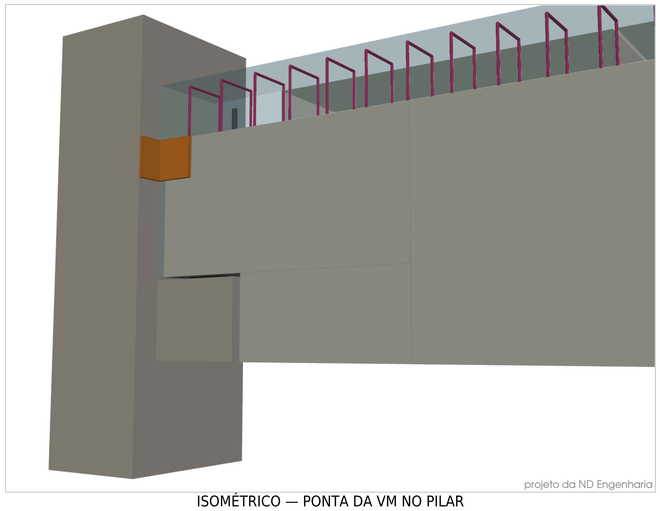
DETALHE 1 — DENTE GERBER NO CONSOLO CP-MEZ (VISTA DE FORA)

ESC. 1:6 — COTAS EM CM — fundo do consolo alinhado ao fundo da viga; continuidade N11 pelas bainhas do pilar



DETALHE 2 — CANTONEIRA ANTIGIRO CT-1 (PLANTA)

ESC. 1:4 — COTAS EM MM — parafusada, sem solda; trava a torção de montagem (laje de um lado só)



ISOMÉTRICO — PONTA DA VM NO PILAR

dente no CP-MEZ (fundos alinhados), CT-1, PN-1, alças N9, 2º estágio (azul) e laje

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: MEIO VASO 40 × 80 (ALMA 25 + ABA 15 × 20) COM DENTE 50 × 35;
03	14/10/2026	SEM SOLDA: TB-1 PASSANTE, SEM CHAPA CH-A1
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL (090 COM DENTE)

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
VM-02	8	5,66	2,26

CONTEÚDO: VIGAS DO MEZANINO VM-01 / VM-02 — MEIO VASO PROTENDIDO COM DENTE GERBER — FORMA, 2º ESTÁGIO, APOIO E INSERTOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	16/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-VM01	04	01/01	A0

1º DIEDRO